

Câu 4: Hãy phân tích tính chất tối ưu của phương án X đối với bài toán qhht sau:

$$\begin{aligned}
 &f(x) = 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 - 7x_4 \rightarrow \min \\
 &\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 &\leq 4 \\ -2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 &\geq 17 \\ x_1 - 3x_2 + 4x_3 &= -6 \end{cases} \quad \text{với } X = (0, 2, 0, 15); \quad x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 4}
 \end{aligned}$$

Giải: Viết bài toán đối ngẫu:

$$\begin{aligned}
 &f(x) = 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 - 7x_4 \rightarrow \min \\
 &\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 &\leq 4 & y_1 \leq 0 \\ -2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 &\geq 17 & y_2 \geq 0 \\ x_1 - 3x_2 + 4x_3 &= -6 & y_3 \in \mathbb{R} \end{cases} \\
 &g(y) = 4y_1 + 17y_2 - 6y_3 \rightarrow \max \\
 &\begin{cases} 3y_1 - 2y_2 + y_3 &\leq 2 & x_1 \geq 0 \\ -2y_1 + y_2 - 3y_3 &\leq 5 & x_2 \geq 0 \\ 5y_1 + 3y_2 + 4y_3 &\leq 3 & x_3 \geq 0 \\ y_2 &\leq -7 & x_4 \geq 0 \end{cases} \\
 &y_1 \leq 0; \quad y_2 \geq 0; \quad y_3 \in \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

- Giả sử $X = (0, 2, 0, 15)$ là phương án tối ưu của bài toán gốc, $Y = (y_1, y_2, y_3)$ là phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.
- Thế $X = (0, 2, 0, 15)$ vào bài toán gốc và áp dụng định lý độ lệch bù, ta có:

Bài toán gốc	Bài toán đối ngẫu
VT = -4 < 4	$y_1 = 0$ (1)
VT = 17 = 17	$y_2 \geq 0$ (2)
VT = -6 = -6	$y_3 \in \mathbb{R}$ (3)
$x_1 = 0 = 0$	$3y_1 - 2y_2 + y_3 \leq 2$ (4)
$x_2 = 2 > 0$	$-2y_1 + y_2 - 3y_3 = 5$ (5)
$x_3 = 0 = 0$	$5y_1 + 3y_2 + 4y_3 \leq 3$ (6)
$x_4 = 15 > 0$	$y_2 = -7$ (7)

- Giải hệ (1), (5), (7) thu được $y_2 = -7$; $y_1 = 0$; $y_3 = -4$.
- $y_2 = -7$ không thỏa điều kiện (2).
- Vậy phương án $X = (0, 2, 0, 15)$ của bài toán gốc là chưa tối ưu.